Reprojeto de Interface na Prática: Consolidando uma Solução a Nível Nacional para Avaliação Ergonômica do Trabalho

Sarah Regina Sousa[1], Rui Serra[1], Victor Martinez[2], Igor Estrela[2], Adriana Sabatini[3], Caio Matos[4], Ivana Maia[4], Anselmo Paiva[1,2,5], Luis Rivero[1,2,5]

[1]Coordenação do Curso de Ciência da Computação (COCOM) – UFMA
São Luís – MA – Brasil

[2]Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação (PPGCC) – UFMA
São Luís – MA – Brasil

[3]Serviço Social da Indústria (SESI) – São Luís – MA – Brasil

[4]Instituto Federal do Maranhão (IFMA) – São Luís – MA – Brasil

[5]Doutorado em Ciência da Computação em Associação UFMA e UFPI
(DCCMAPI) – Brasil

{sarah.rbs,rui.serra,victor.martinez,igor.estrela}@discente.ufma.br,

adriana@fiema.org.br,{caio.matos,ivana.maia}@ifma.edu.br,

{anselmo.paiva,luis.rivero}@ufma.br

Abstract. Introduction: *Musculoskeletal disorders require structured ergonomic assessments, but there is still a lack of tools with good usability that integrate posture capture, systematic analysis, and support for organizational management.* ***Objective:*** *To present the analysis and redesign process of the ErgoTech tool, conceived to support assessments based on consolidated ergonomic evaluation methods.* ***Methodology****: This included an evaluation of quality attributes, interviews with stakeholders, prototype development, and presentation of the updated system to end users.* ***Results:*** *Improvements were implemented in data visualization, automation of mobile-to-web submission, and optimization of data entry workflows.*
Keywords *Ergonomics, Human-Computer Interaction, Usability, Heuristic Evaluation, Software Redesign.*

Resumo. Introdução: *Distúrbios musculoesqueléticos exigem avaliações ergonômicas estruturadas, mas ainda há carência de ferramentas com boa usabilidade que integrem captura de posturas, análise sistemática e suporte à gestão organizacional.* ***Objetivo:*** *Apresentar o processo de análise e reprojeto da ferramenta ErgoTech, concebida para apoiar análises baseadas em métodos consolidados de avaliação ergonômica.* ***Metodologia****: Contemplou avaliação de atributos de qualidade, entrevista com stakeholders, desenvolvimento de protótipo e apresentação do sistema atualizado aos usuários finais.* ***Resultados:*** *Foram implementadas melhorias na visualização dos dados, automação de envio mobile-web e otimização dos fluxos de preenchimento de dados.*
Palavras-Chave *Ergonomia, Interação Humano-Computador, Usabilidade, Avaliação Heurística, Reprojeto de Software.*

1. Introdução

Distúrbios musculoesqueléticos constituem um conjunto de condições que comprometem músculos, ossos, tendões e nervos, frequentemente associados às demandas físicas do trabalho [Santos et al. 2024]. Nesse sentido, fatores como esforço repetitivo, má postura prolongada e sobrecarga física intensificam o desgaste biomecânico e elevam a probabilidade de lesões [Iida e Buarque 2016]. Manifestações clínicas como tendinite, lombalgia e síndrome do túnel do carpo ilustram a abrangência e a gravidade dessas ocorrências, comprometendo diretamente a qualidade de vida dos trabalhadores [Bongers et al. 2006].

O quadro de doenças ocupacionais descrito acima pode resultar em incapacidade para o trabalho, absenteísmo e custos adicionais ao processo produtivo [PAIM et al. 2017], refletindo-se no contexto organizacional por meio de rotatividade de funcionários, redução da produtividade e afastamentos ocupacionais decorrentes de lesões por esforço repetitivo (LER). Esse cenário é evidenciado pelos dados nacionais do Sistema de Informações de Agravos e Notificação do Ministério da Saúde (SINAN), que contabilizou 22.425 casos de afastamento laboral por LER no Brasil entre 2021 e 2025 [Ministério da Saúde/SVSA 2025].

Nesse contexto, métodos de análise ergonômica têm ganhado destaque por fornecer mecanismos sistemáticos para a identificação de riscos posturais e esforços excessivos [Kee e Karwowski 2007]. Entre os mais difundidos estão o *Ovako Working Posture Analysis System* (*OWAS*) e o *Rapid Entire Body Assessment* (*REBA*), amplamente aplicados em diferentes setores laborais, com destaque para manufatura, saúde e agricultura [Gómez-Galán et al. 2017, Hita-Gutiérrez et al. 2020]. Apesar de sua ampla utilização, métodos como *OWAS* e *REBA* foram originalmente concebidos para avaliações manuais e, atualmente, mostram-se dependentes de ferramentas auxiliares para melhorar a organização e o registro dos dados coletados em campo. Por esse motivo, diferentes sistemas foram desenvolvidos para apoiar o processo de avaliação ergonômica, tanto em âmbito nacional quanto internacional [Iyer et al. 2025].

Embora as soluções existentes ampliem a capacidade de análise ergonômica, ainda são escassas, no contexto brasileiro, ferramentas que ofereçam suporte integrado à captura, organização e processamento automatizado dos dados coletados *in loco*. Em muitos casos, as avaliações permanecem dependentes de registros físicos, etapas repetitivas de documentação e interpretação subjetiva dos dados, o que pode prolongar o tempo de execução das análises e dificultar a padronização dos resultados. Além das limitações funcionais descritas, a literatura aponta um número reduzido de relatos de experiência voltados à usabilidade desses sistemas, o que restringe a compreensão sobre sua efetividade prática, acessibilidade e adequação às rotinas dos profissionais de segurança e saúde do trabalho [Brito et al. 2024].

Diante da escassez de ferramentas nacionais com suporte integrado à captura e ao processamento digital de dados ergonômicos, estabeleceu-se uma cooperação técnica entre o Serviço Social da Indústria (SESI) do Maranhão e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) para o desenvolvimento do ErgoTech. A plataforma tem como objetivo modernizar a Avaliação Ergonômica do Trabalho (AET) por meio da integração de algoritmos de visão computacional voltados à análise postural automatizada, sendo inicialmente concebida para aplicação em contexto regional.

Com a adoção da ferramenta ErgoTech em contexto local, surgiram comentários críticos em relação a elementos de interface e usabilidade por parte dos usuários do sistema. Através desses relatos de usuários reais e da perspectiva de expansão da plataforma para aplicação em nível nacional, a instituição SESI recontratou o Núcleo de Computação Aplicada (NCA) da UFMA para conduzir um processo estruturado de avaliação e reprojeto da interface, com o objetivo de adequar o sistema às demandas de uma base de usuários ampla e diversificada e de satisfazer critérios de usabilidade e facilidade de uso. Este artigo relata as fases desse processo, conduzido por meio de entrevistas com as partes interessadas, aplicação de critérios heurísticos de usabilidade e validação junto a ergonomistas.

O restante deste artigo está organizado em mais 6 seções. A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados. Por sua vez, a Seção 3 descreve o Projeto ErgoTech e as características presentes na Versão 1 do sistema. Já a Seção 4 detalha a metodologia adotada, incluindo o levantamento de oportunidades de melhoria, o reprojeto do sistema e a avaliação do reprojeto com usuários. A Seção 5 discute as lições aprendidas ao longo do processo. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e perspectivas futuras e a Seção 7 registra os agradecimentos.

2. Trabalhos Relacionados

Diversas ferramentas têm sido desenvolvidas para apoiar a execução de AETs, refletindo o crescente interesse em compreender e mitigar fatores de risco associados a distúrbios musculoesqueléticos [Iyer et al. 2025]. Essas soluções variam em escopo, complexidade e métodos incorporados, abrangendo desde sistemas focados em observação direta até plataformas capazes de registrar dados, gerar cálculos automáticos e produzir relatórios estruturados. No cenário internacional, ferramentas consolidadas são empregadas tanto em pesquisas acadêmicas quanto em intervenções práticas, demonstrando a relevância da tecnologia para aprimorar processos de análise ergonômica [Gajšek et al. 2022, Cruz-Rivero et al. 2022]. Contudo, a maioria dessas soluções apresenta limitações quando analisadas sob três dimensões centrais: automatização da captura postural, avaliação sistemática de usabilidade e adequação ao contexto organizacional brasileiro.

O *software* ErgoIA, aplicado no trabalho de Gajšek et al. (2022), operacionaliza procedimentos de avaliação postural baseados nos métodos *OWAS* e *REBA*, auxiliando na classificação das posturas de trabalho, no registro de informações e na geração de indicadores de apoio à tomada de decisão. A ferramenta contribui para estruturar a coleta e a análise de dados, estabelecendo relações entre ergonomia e sustentabilidade social no ambiente laboral. No entanto, sua aplicação restringe-se à operacionalização de métodos pré-existentes, sem oferecer recursos de captura automatizada de dados ou análise postural integrada, lacuna que motivou no ErgoTech a integração de visão computacional ao fluxo avaliativo como mecanismo de automatização da captura postural.

A ferramenta ErgoSoft, aplicada no trabalho de Cruz-Rivero et al. (2022), foi utilizada para apoiar a aplicação do método *RULA* na análise de riscos posturais no processo de envase de vinhos. O sistema permitiu sistematizar a classificação das posturas observadas, facilitando a identificação de pontos de atenção, orientando decisões de reprojeto da estação de trabalho. Embora o estudo demonstre como soluções computacionais complementam métodos ergonômicos tradicionais, a ferramenta não

contempla funcionalidades de automatização da captura postural nem mecanismos de visualização de dados agregados. Essa ausência impõe ao avaliador uma demanda manual elevada, especialmente em avaliações de maior escala ou longa duração.

No contexto brasileiro, a ferramenta Ergolândia reúne métodos de avaliação ergonômica amplamente utilizados no país, permitindo registrar dados, calcular índices e gerar relatórios [Westphal 2018]. Destacam-se a integração de múltiplos métodos em um único ambiente e as rotinas automatizadas que agilizam cálculos e classificações. Sua usabilidade foi examinada por [de Araújo e Araújo 2023], que aplicaram testes heurísticos à Ergolândia, ao SAPO e ao Kinovea com especialistas em ergonomia. A Ergolândia recebeu avaliação positiva, acompanhada de recomendações de melhoria na apresentação de resultados, na exportação de dados e na modernização da interface. Contudo, as recomendações permaneceram como agenda para desenvolvedores, sem acompanhamento de sua incorporação ao sistema.

Diante da ausência de captura postural automatizada e da permanência dos estudos de usabilidade no plano diagnóstico, sem desdobramento em reprojeto e reavaliação, o ErgoTech surge como proposta que busca suprir essas lacunas no contexto brasileiro. A plataforma integra visão computacional à análise ergonômica e, diferentemente das soluções descritas, foi submetida a um processo estruturado de avaliação e reprojeto de interface, com foco na adequação do sistema às demandas organizacionais de uso em escala nacional. A seção a seguir apresenta a Versão 1 do sistema.

3. Projeto ErgoTech

O ErgoTech foi desenvolvido a partir da parceria entre o SESI e o NCA da UFMA, com o objetivo de apoiar e modernizar o processo de AET. A plataforma foi inicialmente projetada para aplicação em contexto regional, sendo concebida como uma solução automatizada capaz de integrar captura de dados, processamento das informações e geração de análises ergonômicas em um único ecossistema computacional.

A arquitetura do sistema foi estruturada de forma distribuída, composta por duas aplicações principais: uma aplicação móvel, responsável pela captura em campo das atividades laborais, e uma plataforma web, destinada ao processamento, visualização e análise das avaliações ergonômicas. Essa separação permitiu maior flexibilidade durante o processo avaliativo, possibilitando que as capturas sejam realizadas em campo e posteriormente sincronizadas para análise em ambiente externo.

O fluxo de utilização da plataforma inicia-se com a captura da atividade laboral via aplicação mobile, na qual o ergonomista registra informações da tarefa e realiza a gravação do trabalhador durante a execução das atividades. Utilizando dispositivos compatíveis com câmeras de profundidade, o sistema realiza a estimativa tridimensional das posturas corporais e projeta uma representação esquelética em tempo real para auxiliar na validação. A Figura 1 ilustra o fluxo operacional do sistema mobile, evidenciando as etapas de registro e captura de vídeo.

Posteriormente à conclusão da captura, o ergonomista realizava manualmente o envio dos dados para a plataforma web, responsável pelo processamento das informações coletadas, configuração de parâmetros complementares da avaliação e a execução automática dos modelos ergonômicos. A partir desse processamento, o



Figura 1. Fluxo da aplicação mobile para registro e captura da atividade.

sistema disponibilizava classificações de risco e visualizações gráficas de apoio à análise especializada, auxiliando na interpretação dos resultados e na elaboração do diagnóstico ergonômico. A Figura 2 apresenta recortes da interface da plataforma web.

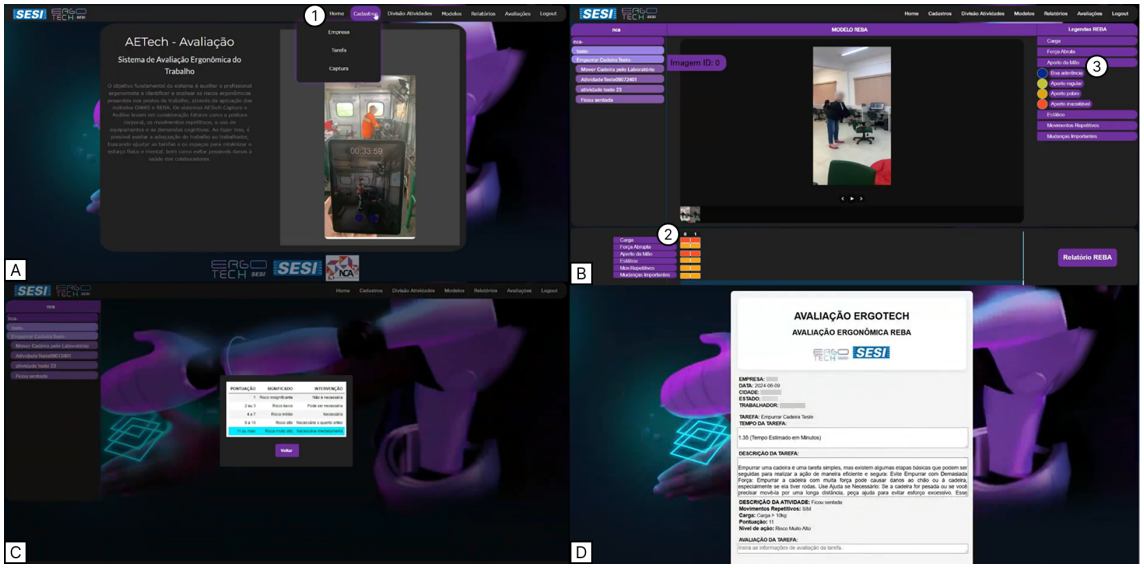


Figura 2. Fluxo da aplicação web para análise da captura da atividade.

O funcionamento da plataforma busca reduzir parte do esforço manual tradicionalmente associado às avaliações ergonômicas, especialmente nas etapas de observação, classificação e documentação das posturas de trabalho, permitindo que o ergonomista concentre sua atuação na interpretação dos resultados e na proposição de medidas corretivas. Além disso, a utilização de múltiplas capturas e o processamento automatizado das informações ampliam a capacidade de análise das atividades avaliadas, favorecendo avaliações mais estruturadas e consistentes.

Os resultados obtidos durante as aplicações locais da plataforma demonstraram a viabilidade técnica da proposta e o potencial do sistema como ferramenta de apoio às avaliações ergonômicas, conforme discutido por [Maia et al. 2023]. A integração entre captura automatizada, processamento dos dados e suporte visual às análises ampliou o interesse na utilização da ferramenta em diferentes contextos organizacionais, motivando a perspectiva de expansão da plataforma para aplicação ao nível nacional.

Entretanto, essa expansão introduziu novos desafios relacionados à interação. A ampliação do número de usuários, a diversidade de rotinas e a necessidade de atender a diferentes perfis evidenciaram limitações associadas à usabilidade, à organização das

informações e ao fluxo de interação da interface. Diante disso, procedeu-se à avaliação e ao reprojeto da interface do sistema, com foco na adequação da plataforma às demandas de utilização em escala nacional, conforme detalhado na seção a seguir.

4. Metodologia

O aprimoramento do ErgoTech foi conduzido em três etapas sequenciais: levantamento de oportunidades de melhoria, reprojeto do sistema e avaliação do reprojeto com usuários, conforme ilustrado na Figura 3. A etapa de levantamento envolveu uma análise especializada em Interação Humano-Computador (IHC) por meio de entrevistas com os profissionais que fomentaram e utilizaram a Versão 1 do sistema, complementada pelo desenvolvimento e aplicação de um instrumento de avaliação abrangendo os principais domínios funcionais do software. As entrevistas permitiram identificar lacunas funcionais e de usabilidade a partir da perspectiva dos usuários reais, enquanto o instrumento forneceu uma estrutura sistemática para mapear problemas com base em heurísticas consolidadas. Concluída essa fase, o conjunto de problemas identificados orientou as decisões de redesenho da Versão 2 do sistema, que foi posteriormente submetida a uma etapa de avaliação. A seção a seguir detalha o processo de levantamento das oportunidades de melhoria que embasaram o reprojeto.



Figura 3. Etapas do processo de avaliação e reprojeto aplicado ao ErgoTech.

4.1. Levantamento de Oportunidades de Melhoria

4.1.1. Reuniões com Partes Interessadas

Em parceria entre a instituição SESI e o NCA, foram promovidas reuniões em grupo, em formato misto (presencial e remoto), entre as partes interessadas, gestores e usuários do sistema e a equipe responsável pelo reprojeto, com o objetivo de compreender as principais dificuldades enfrentadas e subsidiar propostas de refinamento para a expansão do sistema em nível nacional. Participaram os seis integrantes da equipe de desenvolvimento do NCA, a gestora responsável pelo projeto no SESI Maranhão e um estagiário de tecnologia da instituição, sob condução dos pesquisadores sêniores da equipe. As reuniões seguiram formato aberto, com um tópico definido a cada encontro, e evidenciaram requisitos de melhoria na interação, relacionados à facilidade de uso e à fluidez do processo avaliativo. Os usuários solicitaram interfaces mais intuitivas, redução de etapas desnecessárias, maior consistência visual entre as versões web e mobile, retornos claros do sistema e maior visibilidade sobre o andamento das avaliações e tarefas.

Em complemento aos relatos acima, o sistema foi avaliado por um especialista em IHC com mais de dez anos de experiência na área. A avaliação consistiu em uma inspeção ad-hoc inicial da interface, que confirmou os problemas de navegação, as

inconsistências de interface e os elementos que comprometiam a fluidez da avaliação postural, especialmente nas etapas relacionadas ao fluxo principal dos métodos *OWAS* e *REBA*. No que tange ao fluxo de preenchimento de dados para a aplicação dos métodos, a Versão 1 exigia que o ergonomista analisasse individualmente cada quadro das capturas por meio de uma grade de seleção sinalizada no elemento (2) da (Figura 2), na qual era necessário efetuar repetidos cliques em elementos gráficos *frame* a *frame*, tendo como referência uma legenda lateral (3) da (Figura 2). O elevado volume de interações tornava o processo exaustivo, especialmente em avaliações de longa duração, e a repetitividade das ações aumentava a probabilidade de erros durante o preenchimento.

Paralelamente, entrevistas com avaliadores, gestores regionais e técnicos do SESI revelaram lacunas de adequação ao contexto institucional. Os participantes relataram que o sistema precisaria contemplar diferentes responsabilidades dentro da estrutura organizacional, uma vez que não apenas os avaliadores fariam uso da plataforma e que o produto deveria ser escalável para implantação em diversos contextos regionais. Dessa forma, foram identificados três perfis de usuário com necessidades e atribuições distintas: um perfil com visão e gestão nacional, um perfil regional responsável por supervisionar avaliadores e acompanhar demandas, e um perfil operacional dedicado à captura de atividades e à aplicação dos métodos de análise. A ausência dessa separação foi apontada como fonte de sobrecarga de funções, falta de rastreabilidade e ambiguidade na distribuição de permissões ao longo do fluxo de trabalho.

Os participantes relataram ainda a necessidade de maior controle sobre empresas, estabelecimentos, demandas e tarefas, bem como funcionalidades que facilitassem a organização, o envio e a seleção das capturas realizadas em campo. Nesse viés, apontou-se como principal lacuna na experiência do usuário a metodologia de transferência de dados entre o aplicativo móvel e o sistema web, que exigia conexão física via cabo para transferir manualmente os arquivos capturados. Esse mecanismo foi classificado como risco iminente de perda de dados, situação crítica em contextos industriais de difícil acesso, nos quais horas de gravação poderiam ser perdidas sem possibilidade de recuperação. Esse problema era agravado pelo volume de dados envolvido: cada captura é acompanhada de arquivos *JavaScript Object Notation* (JSON) correspondentes às posturas registradas, tornando a transferência cabeada lenta e suscetível a falhas, o que interrompia o fluxo de trabalho dos ergonomistas, que precisavam aguardar a conclusão da transferência antes de prosseguir com a análise. Na seção seguinte, foi estabelecido o instrumento de formalização das queixas apresentadas nas reuniões.

4.1.2. Desenvolvimento e Aplicação do Instrumento de Avaliação

Uma vez que oportunidades de melhoria foram identificadas junto aos *stakeholders*, partiu-se para a construção de um instrumento de avaliação formal fundamentado na literatura científica da área. Dado o caráter de curta duração do projeto de Pesquisa e Desenvolvimento (*P&D*) no qual o ErgoTech está inserido, adotou-se uma revisão da literatura para identificar atributos de qualidade que pudessem ser incorporados ao sistema, abordagem que permitiu a construção de uma base de requisitos de forma ágil e fundamentada em evidências científicas, sem a necessidade de estudos experimentais de longa duração. Esses atributos subsidiaram a construção de três listas de atributos

organizados em domínios distintos: aspectos ergonômicos dos modelos implementados, usabilidade de sistemas web e usabilidade de aplicativos móveis.

O instrumento foi elaborado pelos dois integrantes da frente de análise do projeto, em três etapas ilustradas pelo exemplo de elaboração do REQ10 na Figura 4. A primeira, **Coleta e Seleção de Artigos**, empregou busca avançada no Google Acadêmico combinando por operadores lógicos termos-chave de cada domínio em português e inglês, como *ergonomia*, *usabilidade*, *avaliação*, *OWAS* e *REBA*, em seguida os artigos foram lidos na íntegra e mantidos apenas os que apresentavam requisitos ou critérios de qualidade que agregavam a avaliação. Dessa forma, restaram três artigos sobre sistemas ergonômicos, quatro sobre aplicações *desktop* e cinco sobre aplicativos móveis e multiplataforma. A segunda etapa, **Extração de Atributos de Qualidade**, consistiu na identificação dos requisitos presentes em cada artigo, condensando em um único critério os atributos recorrentes em mais de um estudo. A terceira, **Consolidação do Instrumento de Avaliação**, resultou de discussão entre os dois analistas até consenso sobre a redação final de cada critério, produzindo 40 requisitos distribuídos entre os três artefatos, aplicados à Versão 1 do ErgoTech para verificar quais atributos estavam ausentes, subsidiando os pontos de melhoria incorporados na Versão 2.

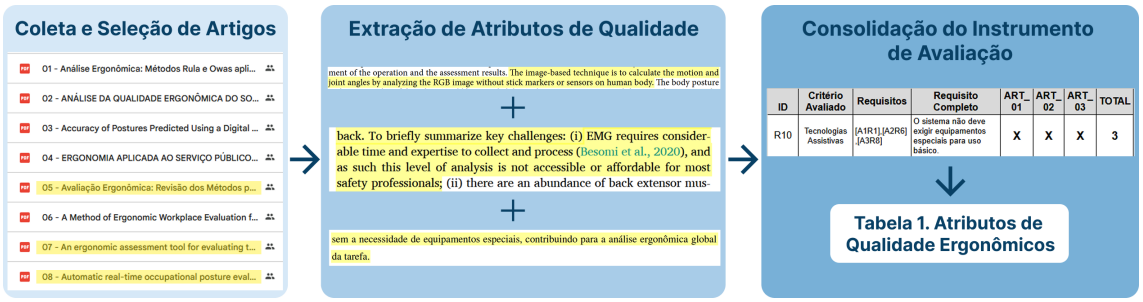


Figura 4. Etapas de elaboração do Instrumento de Avaliação - Exemplo REQ10.

Para a elaboração da lista de atributos ergonômicos, foram selecionados três estudos diretamente relacionados à avaliação postural no contexto ocupacional. [Lin et al. 2022] (AE01) propõe um sistema de visão computacional para detecção de posturas em tempo real associadas aos métodos *OWAS* e *REBA*, fornecendo atributos de processamento de vídeo e geração automática de pontuações de risco. [Zelik et al. 2022] (AE02) apresenta uma ferramenta focada em fatores de risco musculoesqueléticos com base nos critérios do *REBA*, contribuindo com atributos de integração de múltiplos fatores e categorias de ação corretiva. Por fim, [Junior 2006] (AE03) sistematiza os principais métodos observacionais da literatura, com ênfase no *OWAS* e no *REBA*, para os atributos de abrangência postural e padronização da coleta.

Tabela 1. Atributos de Qualidade Ergonômicos.

Código	Descrição do Requisito	VI	Fonte
REQ01	O sistema deve produzir resultados consistentes entre avaliadores distintos.	X	AE03
REQ02	O sistema deve fazer uso de técnicas de filmagem compatíveis com câmeras convencionais de fácil uso em ambientes industriais.	X	AE01 AE03
REQ03	O sistema deve converter coordenadas espaciais em ângulos entre vetores dos membros via funções trigonométricas.	X	AE01 AE02
REQ04	O sistema deve alertar risco, estimar o dano acumulativo e convertê-lo em categorias de ação que indiquem a prioridade para medidas corretivas.	X	AE1 AE2 AE3
REQ05	O sistema deve implementar o *OWAS* com as 84 combinações posturais de tronco, braços, pernas e carga, avaliando posturas inadequadas, força, repetitividade e duração da exposição simultaneamente.	X	AE1 AE3
REQ06	O sistema deve integrar o *REBA* considerando carga, força, tipo de pega e atividade muscular para gerar pontuações de risco e níveis de ação corretiva.	X	AE1 AE3
REQ07	O sistema deve calcular automaticamente a distribuição postural do trabalhador em relação ao tempo total de exposição.		AE1,AE3
REQ08	O sistema deve tratar a perda de pontos-chave por oclusão da câmera.	X	AE1
REQ09	O sistema deve analisar cada frame individualmente e garantir uma captura fluida do ciclo de movimento.	X	AE1
REQ10	O sistema não deve exigir equipamentos especiais para uso básico.	X	AE1 AE2 AE3

Para listar os atributos voltados ao sistema *web*, a base bibliográfica foi composta por obras e normas de referência consolidadas na área de interação humano-computador. [Nielsen 1994] (AW01) estabelece os dez princípios heurísticos de usabilidade, entre eles a visibilidade do estado do sistema, o controle do usuário e a prevenção de erros, que fundamentaram atributos relacionados ao *feedback*, à autonomia do usuário e à minimização de erros críticos. [Shneiderman 2010] (AW02) complementa essa base com diretrizes de design centrado no usuário, contribuindo com atributos relacionados à consistência visual, adaptabilidade da interface e redução da carga cognitiva. No âmbito normativo, a ISO 9241-10 [International Organization for Standardization 1996] (AW03) formalizou critérios como adequação à tarefa, autodescritividade, controlabilidade e tolerância a erros, presentes em requisitos do instrumento. Já [Bastien e Scapin 1993] (AW04) apresentam critérios ergonômicos estruturados para avaliação de interfaces, incluindo carga de trabalho, adaptabilidade e gestão de erros, reforçando e detalhando atributos já identificados nas demais fontes.

Tabela 2. Atributos de Qualidade de Sistemas *Web*.

Código	Descrição do Requisito	V1	Fonte
REQ11	O sistema deve fornecer *feedback* imediato, informativo e claro para cada ação realizada pelo usuário.		AW01 AW02 AW03 AW04
REQ12	O sistema deve utilizar termos, abreviações e códigos que sejam familiares e possuam significado óbvio para o vocabulário do seu público-alvo.	X	AW01 AW03
REQ13	O sistema deve fornecer ao usuário autonomia para iniciar, interromper, retomar ou cancelar tarefas e sequências de ações a qualquer momento.	X	AW01 AW02 AW03 AW04
REQ14	O sistema deve seguir padrões, mantendo as similaridades visuais e funcionais entre os elementos em telas ou fluxos.	X	AW01 AW02 AW04
REQ15	O sistema deve ser projetado para impedir a ocorrência de erros críticos por meio de validações prévias e confirmações de ações.		AW01 AW02 AW03 AW04
REQ16	O sistema deve manter visíveis as informações necessárias para cada tarefa, reduzindo a exigência de memorização entre etapas e sessões de uso.		AW01 AW02 AW04
REQ17	O sistema deve oferecer diferentes formas de realizar a mesma tarefa, provendo atalhos e caminhos rápidos para usuários experientes sem comprometer a clareza da interface para usuários novatos.		AW01 AW02 AW04
REQ18	O sistema deve limitar a carga de leitura e digitação, de modo a evitar sobrecarga visual e facilitar a localização de conteúdos relevantes.		AW01 AW04
REQ19	O sistema deve apresentar mensagens de erro em linguagem clara, neutra e sem códigos técnicos, sugerindo uma solução construtiva para resolver o problema.		AW01 AW04
REQ20	O sistema deve fornecer documentação acessível e objetiva que oriente o usuário na execução de ações.		AW01 AW03
REQ21	O sistema deve minimizar a carga perceptiva, cognitiva e motora do usuário, permitindo a correção de erros com impacto mínimo e sem a perda de dados já inseridos.		AW03 AW04
REQ22	O sistema deve apresentar uma interface em que as informações textuais possuem contraste, fonte e espaçamento adequados para diversos perfis de usuários.		AW04
REQ23	O sistema deve permitir ajustes nas configurações de interface para se adaptar às preferências ou necessidades específicas de cada usuário.		AW03
REQ24	O sistema deve se ajustar ao nível de conhecimento do usuário, oferecendo suporte que minimize a curva de aprendizado necessária para novos usuários.		AW03 AW04
REQ25	O sistema deve garantir ao usuário a sensação de domínio sobre a interface, processar apenas ações solicitadas e agir conforme as expectativas da tarefa.	X	AW02 AW04

Para a lista de atributos do aplicativo *mobile*, foram selecionados cinco estudos aplicados ao contexto de usabilidade e ergonomia em dispositivos móveis. [Gama e Tavares 2019] (AM01) e [Bitencourte e Rendeiro 2020] (AM02) contribuíram com requisitos voltados ao público de trabalhadores, como simplicidade de navegação, clareza das informações e características desejáveis para aplicativos ergonômicos. [Yáñez Gómez et al. 2014] (AM03) e [Nielsen e Budiu 2013] (AM04) fundamentaram atributos relacionados à interação por toque, minimização da entrada de dados e navegação em telas reduzidas. Por fim, [Majrashi et al. 2020] (AM05) subsidiou critérios de consistência entre as versões *mobile* e *web*, especialmente relevantes dado o caráter multiplataforma do ErgoTech.

A equipe de analistas contratada aplicou as três listas de atributos à Versão 1 do ErgoTech, verificando a presença ou ausência de cada critério no sistema. Os resultados foram consolidados na coluna V1 das Tabelas 1, 2 e 3, indicados com X quando o atributo estava presente. Constatou-se que 21 dos 40 requisitos (52,5%) não eram atendidos, distribuídos de forma desigual entre os domínios: o instrumento web apresentou o maior déficit, com apenas 4 dos 15 requisitos atendidos (27%); o mobile registrou conformidade

Tabela 3. Atributos de Qualidade de Sistemas *Mobile*.

Código	Descrição do Requisito	V1	Fonte
REQ26	O sistema deve ser fácil de aprender e usar, permitindo que novos usuários realizem tarefas com mínimo esforço e sem complexidade desnecessária.	X	AM01 AM02
REQ27	O sistema deve manter consistência em padrões visuais, ícones, design e navegação em todas as telas e entre versões *mobile* e *desktop*.		AM01 AM03 AM02 AM04
REQ28	O sistema deve minimizar a necessidade de memorização, posicionando informações relevantes em áreas de alta hierarquia visual e revelando detalhes progressivamente.	X	AM01 AM03 AM04 AM05
REQ29	O sistema deve fornecer *feedback* visual imediato para cada ação do usuário, indicando o estado atual de ações no sistema.		AM01 AM03
REQ30	O sistema deve prevenir erros alertando o usuário antes de ações destrutivas.		AM01 AM02 AM03 AM04 AM05
REQ31	O sistema deve utilizar linguagem clara e concisa, ícones concretos e metáforas correspondentes às convenções culturais e ao vocabulário do usuário final.	X	AM01 AM03
REQ32	O sistema deve funcionar adequadamente em diferentes dispositivos, sistemas operacionais e condições de conexão.		AM01 AM02
REQ33	O sistema deve otimizar o tempo de carregamento, priorizando elementos básicos de interface antes de conteúdos pesados.	X	AM01 AM02 AM04
REQ34	O sistema deve permitir navegação simples com fluxo claro entre telas, priorizando menus com mais opções visíveis em vez de subpastas profundas.	X	AM02 AM03 AM04
REQ35	O sistema deve minimizar a necessidade de digitação e garantir que áreas tocáveis tenham tamanho mínimo de 7-10mm.	X	AM03 AM04
REQ36	O sistema deve garantir a percepção de segurança e privacidade dos dados do usuário, considerando a natureza portátil e pessoal do dispositivo móvel.	X	AM03
REQ37	O sistema deve fornecer suporte, ajuda e documentação acessível ao usuário.		AM01
REQ38	O sistema deve ser projetado para uso intermitente, permitindo que o usuário interrompa e retome tarefas facilmente sem perder o progresso.		AM04 AM05
REQ39	O sistema deve respeitar as convenções da plataforma (iOS ou Android) para que o usuário aplique conhecimentos prévios de navegação e gestos.	X	AM04
REQ40	O sistema deve permitir que o usuário complete tarefas de conexão e migração entre dispositivos com o menor número de etapas possível na transição de plataforma.		AM05

intermediária, com 8 dos 15 (53%); e os modelos ergonômicos demonstraram alto nível de conformidade, com 9 dos 10 requisitos presentes (90%). Esses resultados validam os relatos coletados na Seção 4.1.1 e evidenciam que as principais oportunidades de melhoria concentram-se na interface e na experiência de uso, e não nas capacidades analíticas do sistema, orientando diretamente as prioridades de redesign da Versão 2 apresentadas na seção seguinte.

4.2. Reprojeto

Com base nas oportunidades de melhoria levantadas e validadas, foi desenvolvido um protótipo navegável, apresentado em reuniões com os *stakeholders* do SESI. Participaram a gestora responsável pelo projeto no SESI Maranhão, o estagiário de tecnologia da instituição e os seis integrantes da equipe de desenvolvimento. A validação ocorreu em formato expositivo, a equipe navegou pelo protótipo evidenciando as mudanças propostas e as soluções adotadas para cada problema levantado, enquanto os representantes do SESI verificavam a correspondência entre as alterações apresentadas e as queixas registradas durante o uso da Versão 1. A aprovação foi dada quando os requisitos relatados foram considerados contemplados, autorizando o início da implementação. Embora a Versão 1 tivesse sido bem aceita em termos de paleta de cores, a identidade visual do SESI foi renovada e incorporada ao sistema,as demais alterações realizadas e suas respectivas justificativas são detalhadas a seguir.

4.2.1. Reprojeto do Sistema Mobile

Todo o fluxo de utilização da plataforma foi reformulado, tendo como ponto de partida a aplicação mobile, que na Versão 1 apresentava inconsistências visuais em relação ao sistema web e limitações funcionais que restringiam o controle do avaliador sobre o ciclo de captura em campo. Na Versão 2, a interface passou por reformulação visual e funcional orientada pelos requisitos levantados nas reuniões com especialistas e pelo instrumento de avaliação aplicado. A Figura 5 apresenta o fluxo resultante.

A paleta de cores foi alterada da coloração roxa da Versão 1 para o padrão institucional, alinhando o aplicativo à identidade visual adotada no sistema web (REQ27).

A tela de menu principal foi reestruturada para refletir a ampliação de funcionalidade, na Versão 1, o aplicativo oferecia apenas duas opções: *Iniciar Captura* e *Sair*, como pode ser observado na tela (B) da Figura 1, limitando o controle do avaliador sobre suas gravações. Na Versão 2, o menu passou a contemplar três módulos distintos: **Nova Captura**, **Gestão de Capturas** e **Configurações**, cada um correspondendo a uma etapa do fluxo de trabalho em campo.

O formulário de **Nova Captura** foi expandido em relação à Versão 1, que solicitava apenas nome da empresa, nome da tarefa e nome do funcionário, conforme ilustrado na tela (C) da Figura 1. A nova versão passou a incluir também a unidade organizacional responsável e o nome do estabelecimento, alinhando o cadastro *mobile* à hierarquia organizacional adotada no sistema web (REQ27) e garantindo rastreabilidade desde a etapa de coleta. Como mecanismo de prevenção de erros, o botão de confirmação permanece inativo até que todos os campos obrigatórios sejam preenchidos, impedindo o início de capturas com dados incompletos (REQ15).

Durante a gravação, os controles de pausar e encerrar permanecem acessíveis, e ao concluir, o sistema exibe *feedback* imediato sobre o resultado da operação (REQ29, REQ38). Adicionalmente, considerando que os vídeos são armazenados e podem ser acessados posteriormente, foi mantida a substituição da imagem do trabalhador por um avatar esquelético durante a captura, impedindo a identificação dos indivíduos avaliados e preservando sua privacidade no contexto industrial (REQ36).



Figura 5. Fluxo da aplicação mobile da Versão 2.

A introdução do módulo de **Gestão de Capturas** representa a mudança estrutural mais relevante do reprojeto mobile. Na Versão 1, a captura era realizada e exportada via cabo físico, sem possibilidade de revisão ou controle posterior, o que criava um fluxo linear e frágil, sem margem para correções. Na Versão 2, todas as gravações ficam armazenadas localmente no dispositivo e acessíveis a qualquer momento pelo módulo de gestão. O avaliador passa a ter autonomia para revisar as capturas antes do envio, excluir gravações inadequadas ou corrompidas e selecionar o momento mais oportuno para realizar a exportação, o que é especialmente relevante em contextos industriais com acesso restrito à rede (REQ13, REQ38). Essa autonomia sobre o ciclo de vida das capturas reduz a pressão sobre o avaliador durante a coleta em campo e elimina o risco de envio acidental de gravações incompletas ou com falhas, contribuindo diretamente para a integridade dos dados que subsidiarão a análise ergonômica, esse novo módulo viabiliza o reprojeto multiplataforma do sistema apresentado posteriormente na Seção 4.2.2 .

O módulo incorporou ainda mecanismos de prevenção de erros destrutivos: ao acionar a exclusão de uma captura, o sistema exibe um modal de confirmação explícito, ilustrado na tela (A) da Figura 6, com a mensagem *Ao concluir a ação, a captura será permanentemente excluída deste dispositivo. Tem certeza que deseja continuar?* antes de prosseguir com a operação (REQ30). Após a exclusão confirmada, uma notificação de *feedback* é exibida no topo da tela, confirmando a remoção, conforme a tela (B) da mesma figura (REQ29). Esses mecanismos, combinados com a possibilidade de interromper e retomar capturas sem perda de progresso, consolidam no aplicativo o mesmo padrão de segurança operacional implementado no sistema *web*.



Figura 6. Módulo de Gestão de Capturas da aplicação mobile na Versão 2.

4.2.2. Reprojeto Multiplataforma

O fluxo de exportação de capturas entre o aplicativo *mobile* e o sistema web foi um dos principais pontos de melhoria destacados na Seção 4.1.1. Na Versão 1, o processo exigia a geração manual de um arquivo compactado contendo os dados de postura registrados quadro a quadro e sua importação manual na plataforma *web*, etapas suscetíveis a falhas operacionais e perda de dados, especialmente considerando o volume de arquivos *JavaScript Object Notation* (JSON) envolvidos em cada captura.

Na Versão 2, esse fluxo foi substituído por um mecanismo de sincronização sem fio baseado em código de validação, ilustrado na Figura 7. O sistema *web* gera automaticamente um código numérico vinculado à tarefa, exibido em destaque na tela de *Enviar Vídeo da Tarefa*, apresentada em (A). O avaliador insere esse código no aplicativo *mobile*, na tela de *Exportar Captura* mostrada em (B), e após a confirmação sinalizada pela mensagem *"Código válido. Você pode continuar."*, a transferência ocorre de forma automática, conectando as duas plataformas sem qualquer intervenção manual. A solução elimina etapas intermediárias, reduz o risco de perda de dados e atende diretamente ao REQ40 e ao REQ32, permitindo que o envio seja realizado no momento mais oportuno, independentemente das condições de conectividade do ambiente industrial.

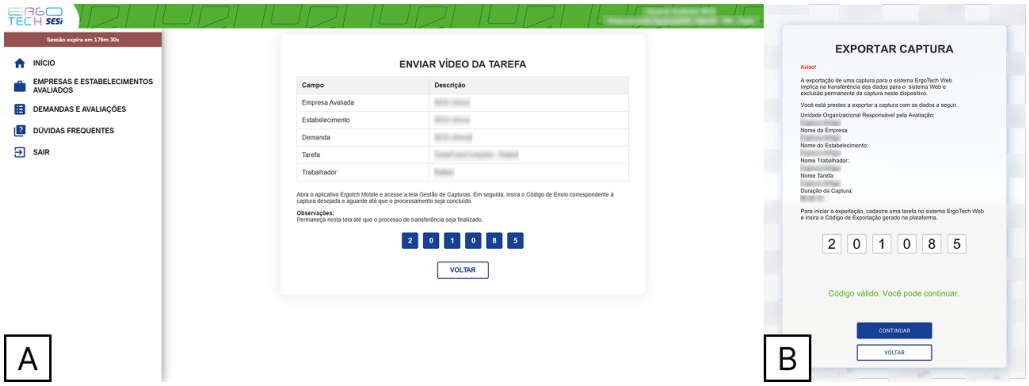


Figura 7. Telas de exportação de captura do sistema *web* (A) e *mobile* (B) com código de transferência entre plataformas.

4.2.3. Reprojeto do Sistema Web

No sistema web, a estrutura de navegação figurou entre as dimensões mais críticas do reprojeto. Na Versão 1, as opções de menu eram apresentadas em uma barra superior horizontal, exigindo que o usuário memorizasse a localização das funcionalidades e navegasse por submenus para acessar ações frequentes, como pode ser observado no elemento (1) da Figura 2, padrão que violava diretamente os REQ16 e REQ17. Na Versão 2, essa estrutura foi substituída por uma barra lateral fixa com ícones e rótulos textuais explícitos, representada pelo elemento (1) da Figura 8, mantendo todas as seções do sistema permanentemente visíveis e acessíveis independentemente da tela em que o usuário se encontra. Essa mudança reduz a carga de memorização entre etapas, elimina a necessidade de submenus encadeados e oferece simultaneamente clareza para usuários novatos e acesso direto para usuários experientes, atendendo aos REQ16 e REQ17.

Em complemento, a Versão 1 não dispunha de documentação integrada ao sistema, exigindo que os usuários recorressem a suporte externo para sanar dúvidas operacionais, em violação direta ao REQ20 e ao REQ37. Na Versão 2, foi incorporada uma seção de *Dúvidas Frequentes* acessível diretamente pela barra lateral de navegação, sem necessidade de interromper o fluxo de trabalho. A seção é organizada em um componente expansível com perguntas agrupadas por plataforma, cobrindo as principais etapas do processo avaliativo: acesso ao sistema, cadastro de empresas, demandas, tarefas, envio de vídeos e operação do aplicativo. Essa estrutura permite localizar rapidamente a orientação necessária, reduzindo a interrupção do fluxo de trabalho e o tempo de aprendizado para novos usuários (REQ20, REQ37).

Com a estrutura de navegação estabelecida, tornou-se necessário reorganizar a forma como os dados e responsabilidades são distribuídos no sistema. Em resposta às demandas dos *stakeholders* e com vistas a preparar o sistema para atendimento em nível nacional, a Versão 2 passou a contemplar três perfis de usuário com responsabilidades e permissões distintas: **Administrador Nacional**, responsável pela visão consolidada e pela gestão de administradores regionais; **Administrador Regional**, encarregado de supervisionar avaliadores, cadastrar empresas e acompanhar o andamento das demandas; e **Avaliador**, dedicado à captura de atividades e à aplicação dos métodos de análise *OWAS* e *REBA*. Essa separação foi apontada como essencial pelos usuários para evitar sobrecarga de funções, garantir rastreabilidade e estabelecer uma distribuição clara de

permissões ao longo do fluxo de trabalho. Além disso, enquanto a versão anterior exigia intervenção manual nos cadastros, a nova versão introduziu uma hierarquia estruturada em três níveis: **empresa**, **unidade organizacional** à qual pertence e **estabelecimentos** a serem avaliados. Com essa estrutura, os dados da unidade organizacional passam a ser vinculados automaticamente no momento da criação da tarefa, reduzindo erros e prevenindo registros inconsistentes.

Decorrente dessa hierarquia organizacional, a tela de *Demandas e Avaliações* passou a adotar um componente de navegação em árvore (*TreeView*) destacado com (2) na Figura 8 , que organiza hierarquicamente os elementos do fluxo de avaliação em Demanda, Tarefa, Atividade e Avaliação, com níveis expansíveis e recolhíveis. Essa estrutura permite ao usuário visualizar o estado completo de uma avaliação sem precisar navegar entre múltiplas telas, reduzindo a memorização entre etapas e oferecendo controle direto sobre cada nível da hierarquia (REQ21). Cada nó da árvore expõe ações contextuais por meio de ícones de visualizar, enviar, editar e excluir, tornando as operações disponíveis visíveis no próprio contexto em que se aplicam.

Para reforçar a prevenção de erros críticos, foram implementadas regras de negócio que restringem operações potencialmente danosas, logo a exclusão de itens em níveis superiores da hierarquia organizacional é bloqueada enquanto houver dependências em níveis inferiores ainda ativas, garantindo a integridade referencial dos dados. Além disso, ações condicionadas ao preenchimento de requisitos prévios, como o envio obrigatório da gravação antes da realização da avaliação ergonômica, são sinalizadas pela desativação do botão correspondente enquanto as condições necessárias não forem satisfeitas, tornando explícito ao usuário o que ainda precisa ser feito antes de prosseguir.

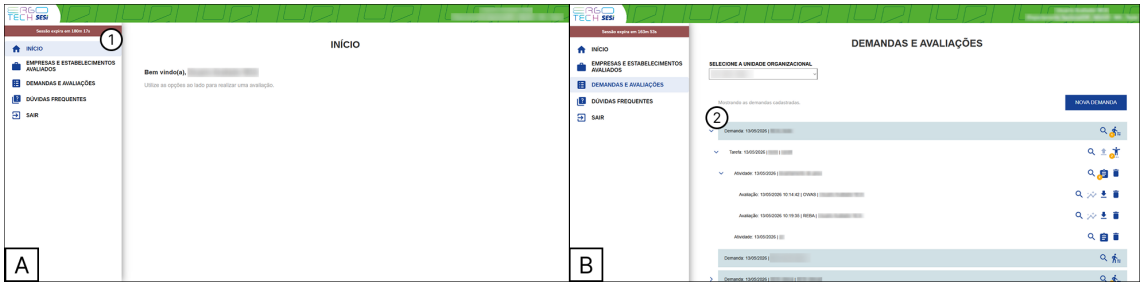


Figura 8. Tela inicial com barra lateral de navegação (A) e tela de Demandas e Avaliações com listagem hierárquica (B).

O fluxo de preenchimento dos modelos *OWAS* e *REBA* figurou entre as críticas mais recorrentes relatadas nas reuniões com as partes interessadas (Seção 4.1.1). Na Versão 1, o avaliador precisava classificar cada critério, como carga, força abrupta e aperto da mão, clicando repetidamente em um elemento visual até que a cor correspondente ao valor desejado fosse selecionada, *frame a frame*, conforme exemplificado no elemento (2) da Figura 2, tendo como referência uma legenda lateral identificada em (3) da mesma figura. Esse mecanismo tornava o processo lento, propenso a erros e fatigante em avaliações de longa duração. Na Versão 2, esse fluxo foi reprojetado com base no princípio de minimização de entradas: o avaliador seleciona um intervalo diretamente sobre a linha do tempo do vídeo e atribui um único valor a todo aquele período, conforme ilustrado na tela (A) da Figura 9. A barra de progresso fornece *feedback* visual imediato sobre intervalos preenchidos e pendentes, sinalizando lacunas antes do cadastro (REQ29).

Essa abordagem reduz substancialmente o número de interações necessárias, tornando o preenchimento mais eficiente e alinhado ao ritmo real de trabalho do ergonomista.

Ao término dessa etapa, o sistema gera automaticamente um relatório customizável, ilustrado na tela (B) da Figura 9, que consolida os dados organizacionais da avaliação e apresenta a tabela de classificação de risco com os níveis de intervenção recomendados. A possibilidade de personalização permite que o ergonomista registre seus apontamentos diretamente no documento, eliminando a necessidade de ferramentas externas e reduzindo o tempo dedicado à etapa de documentação. Essa funcionalidade atende diretamente ao REQ08 e contribui para a padronização dos registros avaliativos ao longo do fluxo de trabalho.

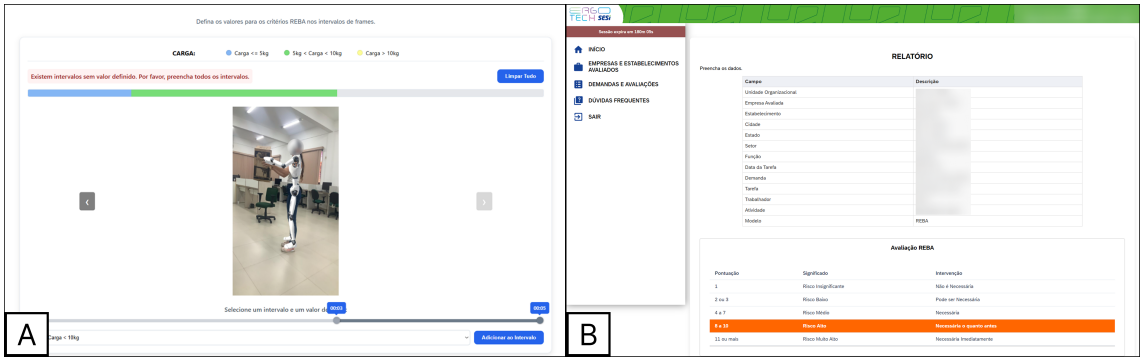


Figura 9. Tela de avaliação com novo seletor (A) e Tela de relatório (B).

A partir do fluxo já estruturado, a Versão 2 implementou uma camada de retorno ao usuário ausente na versão anterior. A Versão 1 não fornecia retorno explícito após a execução de ações, o que dificultava a percepção sobre o sucesso ou falha das operações realizadas. Na Versão 2, foram implementados dois mecanismos complementares de *feedback* que atendem diretamente aos REQ11, REQ15 e REQ19.

O primeiro consiste em um modal de confirmação acionado antes de ações destrutivas e irreversíveis, ilustrado na tela (A) da Figura 10, como a exclusão de registros, que exibe a mensagem de alerta *Esta ação não pode ser desfeita* e exige confirmação do usuário antes de prosseguir, prevenindo perdas acidentais de dados (REQ15).

O segundo corresponde a notificações contextuais exibidas no topo da tela imediatamente após a conclusão de uma ação, como exemplificado na tela (B) da Figura 10, com codificação visual por cor e ícone, verde para sucesso e vermelho para erro, acompanhadas de mensagens em linguagem simples e direta, como *Demanda cadastrada com sucesso!*, eliminando ambiguidades sobre o resultado da operação e dispensando a interpretação de códigos técnicos (REQ11, REQ19).

Concluído o reprojeto das três frentes, procedeu-se à avaliação do ErgoTech junto aos usuários. As alterações implementadas buscaram, de forma integrada, reduzir a carga operacional do avaliador, ampliar o controle sobre o ciclo de trabalho em campo e adequar o sistema às demandas de uso em escala nacional. A avaliação conduzida com os usuários, descrita na subseção seguinte, teve como objetivo verificar o impacto prático das mudanças realizadas.

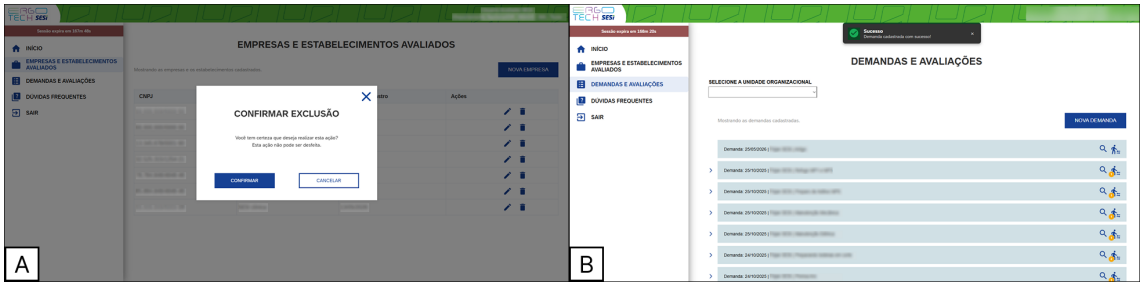


Figura 10. Modal de confirmação de exclusão (A) e *Feedback* de sucesso após cadastro de demanda (B).

4.3. Avaliação do Reprojeto

Com a finalização do reprojeto, iniciou-se a etapa de avaliação do produto. Nesse cenário, dispositivos iPad foram distribuídos para todas as regionais participantes da etapa de testes e começou o ciclo de *Workshops* remotos para apresentação dos fluxos e funcionalidades implementados na Versão 2 do ErgoTech.

4.3.1. Coleta de Avaliação em Reuniões de *Workshop*

O *Workshop* foi organizado de forma *online*, via Microsoft Teams, em âmbito nacional pela instituição SESI nos dias 18 e 20 de agosto de 2025, com o objetivo de apresentar a ferramenta de apoio à avaliação ergonômica e capacitar os usuários da plataforma. O evento reuniu 16 participantes, incluindo um representante de cada um dos nove Departamentos Regionais (DRs) participantes da validação (avaliadores, gestores regionais, ergonomistas e técnicos que operam o sistema em campo), os seis integrantes da equipe de desenvolvimento do NCA e a representante do SESI Maranhão, contratante do projeto.

Durante a sessão, os participantes tiveram acesso guiado às principais funcionalidades redesenhadas, hierarquia organizacional, navegação por barra lateral, módulo de gestão de capturas e mecanismo de sincronização sem fio, e foram convidados a compartilhar percepções imediatas sobre as mudanças implementadas. Os participantes indicaram satisfação com a nova versão, destacando o design mais coerente com a identidade institucional, a adequação da estrutura de perfis às responsabilidades organizacionais reais e a expectativa de maior produtividade em campo. Esse retorno qualitativo orientou ajustes pontuais antes da abertura do período de coleta quantitativa.

4.3.2. Coleta de Avaliação Quantitativa

Concluído o período de testes, conduziu-se uma coleta de dados por meio de formulário eletrônico elaborado no *Google Forms*, disponibilizado entre os dias 15 de outubro e 18 de dezembro de 2025, direcionado aos nove DRs participantes da validação da Versão 2 do ErgoTech: Amazonas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O formulário abordou quatro dimensões: qualidade geral das plataformas redesenhadas, interface e navegabilidade, contribuições e impacto do sistema, e falhas identificadas em campo. Cada DR respondeu de forma agregada, totalizando nove respostas.

Ao fim do período de testes, foram contabilizadas 179 capturas de vídeo em campo, com maior volume nos DRs de MG (33), RS (29) e BA (27), indicando engajamento expressivo com o sistema em contextos industriais reais. O DR Amazonas, que realizou apenas 3 capturas, foi analisado de forma isolada, visto que recebeu o dispositivo com atraso de um mês em relação aos demais por falha logística.

O sistema web apresentou aceitação positiva na validação, refletindo as melhorias de usabilidade implementadas no reprojeto. Em relação à facilidade de uso, 6 dos 9 participantes classificaram a interface como fácil ou muito fácil de utilizar, enquanto 2 indicaram dificuldade e 1 manteve posição neutra. A nota média ponderada de 3,89 em uma escala de 5,0 posiciona o sistema acima do ponto de neutralidade, demonstrando que as intervenções sobre hierarquia organizacional, navegação por barra lateral e fluxo de preenchimento produziram efeito positivo notável na experiência dos usuários (REQ16, REQ17). A percepção sobre a navegação também foi favorável, 4 participantes avaliaram que o *design* facilita muito o deslocamento entre telas, enquanto 3 mantiveram posição neutra e 2 indicaram que o sistema pouco facilita a navegação. A ausência de respostas na categoria "nada facilita" reforça que a estrutura atual é funcional, e a nota média de 3,67 confirma percepção positiva consolidada (REQ34).

No que diz respeito à consistência entre as plataformas web e mobile, 7 dos 9 participantes relataram ter notado inconsistências. Os pareceres técnicos elaborados pelos DRs do Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná revelam, na Tabela 4, que as inconsistências percebidas têm origem em falhas técnicas de sincronização e estabilidade, e não em divergências de interface. Isso contextualiza a avaliação negativa nessa dimensão e aponta para causas que extrapolam o escopo do reprojeto de interface (REQ27) abordado neste trabalho, constituindo requisitos prioritários sob a competência da equipe de desenvolvimento de software.

Tabela 4. Categorias de falhas identificadas e seus respectivos detalhamentos.

Categoria da Falha	Detalhamento das Inconsistências
I. Sincronização e Transferência	Vídeo baixado para a plataforma *web* diverge do vídeo enviado pelo *mobile* Vídeos com códigos distintos enviados de forma replicada ou trocada A versão mobile exclui vídeos coletados de forma não intencional
II. Falhas da Realidade Aumentada	O avatar de realidade aumentada confunde informações e gera dois esqueletos quando há mais de um operador próximo O sistema não reconhece pés em posição suspensa Identifica postura sentada de modo inconsistente na presença de cadeira próxima ao trabalhador
III. Limitações da Captura Postural	Falhas na detecção de filmagem em tempo real Não reconhece posturas de agachamento ou situações em que o trabalhador não está totalmente visível Dificuldade em captar flexão cervical e movimentos das mãos
IV. Estabilidade	Travamentos recorrentes do aplicativo durante o uso
V. Perda Crítica de Dados	Falha grave no salvamento de dados Dados perdidos imediatamente após a coleta Repetição de vídeos já enviados ao segmentar tarefas na plataforma web

Os resultados relativos ao impacto do ErgoTech evidenciam que o sistema é percebido como contribuição para a prática ergonômica. Na comparação com outras ferramentas, 6 dos 9 participantes avaliaram que o ErgoTech facilita ou facilita muito a análise postural em relação às soluções anteriormente utilizadas. A coerência dos relatórios *OWAS* e *REBA* com as posturas capturadas foi bem avaliada por 5 dos 9 participantes, com 3 em posição neutra, corroborando com os 90% de conformidade identificados na análise de atributos de qualidade da Versão 1. Os relatórios gerados foram bem avaliados quanto à sua contribuição para a análise ergonômica, e o sistema demonstrou impacto na redução do tempo de avaliação em campo, reforçando o potencial da plataforma como ferramenta de apoio à AET em diferentes contextos industriais.

4.3.3. Cuidados Éticos

Todos os participantes possuem vínculo empregatício com o SESI, atuam nos Departamentos Regionais responsáveis pela operação do sistema e participaram no exercício de suas atribuições profissionais, tendo sido previamente informados sobre os objetivos da coleta e o uso das respostas. Estas foram tratadas de forma agregada por Departamento Regional, sem identificação individual, e as capturas em campo substituem a imagem do trabalhador por um avatar esquelético (REQ36), de modo que nenhum indivíduo avaliado é identificável. Por se tratar de validação interna de um produto institucional, o trabalho não configura pesquisa com seres humanos nos termos da Resolução CNS 510/2016. Etapas futuras com finalidade de pesquisa, como os estudos de usabilidade formais previstos na Seção 6, serão precedidas de aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).

5. Discussão

Com base na experiência de avaliação e reprojeto do ErgoTech, refletimos sobre os desafios enfrentados e apresentamos quatro lições aprendidas sobre como as decisões metodológicas adotadas influenciaram os resultados obtidos e os impasses ainda não superados.

Lição 1. A combinação dos relatos das partes interessadas e da aplicação de uma lista de atributos presentes na literatura tornou o processo de levantamento de pontos de melhoria mais robusto e fundamentado, porém a validação prática permanece indispensável para revelar comportamentos do sistema em contexto real. A adoção de reuniões com as partes interessadas aliada à revisão da literatura científica permitiu estruturar os requisitos de qualidade de forma compatível com as necessidades do reprojeto, alinhando as demandas percebidas pelos usuários aos atributos de usabilidade, ergonomia e funcionalidade identificados nos artigos.

Entretanto, determinadas falhas e insuficiências do *software* puderam somente ser identificadas em avaliações próximas ao cenário real de uso, sobretudo em situações de uso prolongado, grande volume de informações e variação nas condições de interação. A disponibilização de uma versão inicial do sistema para testes com usuários mostrou-se fundamental para o refinamento da solução, visto que os retornos coletados orientaram correções pontuais e contribuíram diretamente para a aceitação do sistema pelos usuários. Esse percurso reforça que estudos exploratórios e levantamentos preliminares constituem etapa importante de fundamentação, mas não substituem a validação prática, essencial para revelar problemas que não emergem nas fases iniciais de especificação.

Lição 2. Reprojetar interface e infraestrutura técnica simultaneamente, em projetos de curta duração e escopo restrito, pode interferir na percepção de melhorias de usabilidade pelos usuários. Os *feedbacks* nos *workshops* e os resultados quantitativos obtidos demonstraram que as intervenções realizadas produziram efeitos positivos mensuráveis. Esses indicadores evidenciam que as decisões de reprojeto adotadas foram adequadas no escopo em que atuaram, sobretudo no que se refere à reorganização da interface e à melhoria do fluxo de interação. Contudo, a percepção plena dessas melhorias foi parcialmente comprometida por falhas técnicas identificadas durante os testes.

De fato, 7 dos 9 participantes relataram inconsistências entre as plataformas *web* e

mobile, principalmente relacionadas à sincronização, estabilidade e transferência de dados entre os ambientes. Conforme discutido na Lição 1, esses problemas foram identificados e encaminhados à equipe de desenvolvimento durante a disponibilização da versão inicial do sistema para testes. Reconhecer essas limitações é fundamental para compreender que, em sistemas cuja experiência do usuário depende diretamente da robustez técnica da infraestrutura e da integração entre plataformas, o desenvolvimento técnico precisa evoluir de forma coordenada e contínua. Somente dessa forma os ganhos de usabilidade podem ser plenamente percebidos pelos usuários.

Lição 3. A definição de perfis de usuário com base em responsabilidades organizacionais é uma decisão de alto impacto em sistemas de uso institucional. Em sistemas destinados a organizações com estrutura hierárquica complexa, como uma instituição com atuação em múltiplos estados, é insuficiente modelar perfis de usuário apenas com base em funções técnicas dentro do sistema.

A ausência de perfis diferenciados na Versão 1 foi apontada pelos próprios usuários como fonte de acúmulo de funções e ambiguidade de permissões, pois o sistema não refletia as distinções de responsabilidade já existentes na organização. A introdução dos perfis Administrador Nacional, Administrador Regional e Avaliador na Versão 2, cada um com escopo de acesso alinhado às suas atribuições reais, foi uma das mudanças mais bem recebidas no *workshop* de treinamento. Esse resultado reforça que mapear as partes interessadas por responsabilidade organizacional, e não apenas por papel técnico no sistema, é condição necessária para que a ferramenta faça sentido no contexto real.

Lição 4. O mapeamento abrangente de requisitos cumpre papel orientador essencial, mas não garante sua implementação integral em uma única iteração. Além das limitações técnicas observadas durante a validação, alguns requisitos relacionados à acessibilidade, adaptabilidade da interface e experiência *mobile* não puderam ser integralmente implementados devido às restrições de prazo e escopo do projeto. A priorização adotada concentrou os esforços nas funcionalidades centrais do fluxo avaliativo, postergando requisitos cujo atendimento demandaria ciclos adicionais.

Entre os requisitos não atendidos nesta versão, destacam-se o REQ23, referente à personalização da interface conforme diferentes necessidades dos usuários; o REQ24, voltado à adaptação do sistema ao nível de conhecimento do usuário para reduzir a curva de aprendizado; e o REQ32, relacionado à compatibilidade com diferentes dispositivos, sistemas operacionais e condições de conexão. A utilização exclusiva de dispositivos *iOS* durante o desenvolvimento decorreu de uma definição institucional da organização SESI, que já adotava iPads como padrão operacional em seus processos internos. A expansão para outros sistemas operacionais, como *Android*, e a incorporação dos requisitos de acessibilidade postergados permanecem como perspectivas para versões futuras.

6. Conclusões e Perspectivas Futuras

Este trabalho apresentou o processo de avaliação e reprojeto da interface do ErgoTech, sistema desenvolvido para apoiar a AET em ambientes industriais. A metodologia combinou reuniões com partes interessadas e aplicação de um instrumento de avaliação com 40 requisitos de qualidade aplicado à Versão 1, no qual 52,5% dos critérios não eram atendidos, com destaque para o déficit na interface *web* (27% de conformidade). As intervenções de reprojeto contemplaram as vertentes ergonômica, *web* e *mobile*,

sendo validadas junto aos DRs em cenários industriais reais. Nesse sentido, o estudo alinha-se diretamente às diretrizes do [Pereira et al. 2024], em especial ao Grande Desafio 7 (Interação com Tecnologias Emergentes), ao explorar os desafios de interação e usabilidade decorrentes da incorporação de visão computacional e realidade aumentada às rotinas ergonômicas.

As lições e resultados obtidos devem ser interpretados sob as limitações e condicionantes intrínsecas a este relato de experiência, cujas ameaças metodológicas foram mapeadas e contornadas conforme preconizado na literatura [Neto e Conte 2013]. Primeiramente, o trabalho reflete as particularidades de um projeto de P&D executado em curto prazo (oito meses) e com equipe reduzida. Embora essa restrição temporal limite a observação de efeitos de longo prazo na manutenção do software, seu impacto foi contornado pela adoção de uma revisão bibliográfica ágil e direcionada, que condensou 40 atributos consolidados para orientar o redesenho com rapidez. Em segundo lugar, a configuração de uma equipe multidisciplinar, porém enxuto, com segregação formal entre as frentes de análise/IHC/testes e de desenvolvimento para implementação do software viabilizou a cobertura integral do ciclo de engenharia, ainda que a dinâmica de trabalho possa diferir substancialmente em equipes de grande porte. Por fim, quanto à representatividade do contexto, o estudo esteve circunscrito a uma organização específica (SESI); no entanto, o risco de viés regional foi atenuado pela validação simultânea junto a nove DRs com diferentes perfis de atuação, assegurando que as lições aprendidas reflitam uma operação distribuída em escala nacional.

Como perspectivas de trabalhos futuros, destacam-se a expansão da portabilidade para *Android* (REQ32), a revisão de *frames* no dispositivo e a implementação de recursos de acessibilidade (REQ23) e aprendizado progressivo (REQ24). No eixo avaliativo, planeja-se a condução de estudos de usabilidade formais em contextos industriais variados, incorporando métricas consolidadas na literatura [Nielsen et al. 1993] — como taxa de sucesso, tempo de aprendizado, tempo de execução de tarefas e taxa de erros —, além da análise quantitativa sobre a precisão das recomendações ergonômicas geradas. Em suma, este relato de experiência documenta a evolução concreta de um sistema rumo à escala nacional, evidenciando avanços obtidos e desafios na promoção da saúde ocupacional no trabalho brasileiro.

7. Agradecimentos

Os autores agradecem ao SESI pelo apoio, pela infraestrutura disponibilizada e pela participação dos DRs na etapa de validação, bem como aos ergonomistas, gestores e técnicos envolvidos, cujos pareceres técnicos foram fundamentais para a avaliação do sistema em contexto real.

Durante o processo de escrita, os autores utilizaram modelos de Inteligência Artificial (IA) como apoio à revisão gramatical, à coesão argumentativa e à padronização do registro acadêmico, sem interferência no mérito intelectual do trabalho. Todo o conteúdo científico foi desenvolvido integralmente pelos autores.

Referências

Bastien, J. C. e Scapin, D. L. (1993). Preliminary findings on the effectiveness of ergonomic criteria for the evaluation of human-computer interfaces. In *INTERACT'93*

and CHI'93 Conference Companion on Human Factors in Computing Systems, pages 187–188.

Bitencourte, A. e Rendeiro, M. (2020). Protótipo do aplicativo ergon para informação e conscientização ergonômica. In *Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde (SBCAS)*, pages 488–493. SBC.

Bongers, P. M., Kremer, A. M., e ter Laak, J. (2006). Epidemiology of work-related musculoskeletal disorders (wmsds). *Journal of Electromyography and Kinesiology*, 16(1):1–16.

Brito, J., Oliveira, C., Sousa, P., e Arezes, P. (2024). Digital and virtual technologies for work-related biomechanical risk assessment: A systematic review. *Safety*, 10(2):41.

Cruz-Rivero, L., Del Angel-Dominguez, A., Mendez-Hernandez, M. L., Estevez-Gutierrez, I. A., e Mar-Orozco, C. E. (2022). Rula and triz methods for ergonomic analysis in the redesign of artisanal wine bottle filling workstation. *Social and Occupational Ergonomics*, 65(65).

de Araújo, T. N. A. e Araújo, I. F. (2023). Avaliação de usabilidade de softwares utilizados na análise de riscos ergonômicos. In *Anais do Congresso de Iniciação Científica, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Campina Grande*, volume 20.

Gajšek, B., Draghici, A., Boatca, M. E., Gaureanu, A., e Robescu, D. (2022). Linking the use of ergonomics methods to workplace social sustainability: The ovako working posture assessment system and rapid entire body assessment method. *Sustainability*, 14(7):4301.

Gama, L. N. e Tavares, C. M. d. M. (2019). Desenvolvimento e avaliação de aplicativo móvel na prevenção de riscos osteomusculares no trabalho de enfermagem. *Texto & Contexto-Enfermagem*, 28:e20180214.

Gómez-Galán, M., Pérez-Alonso, J., Callejón-Ferre, Á.-J., e López-Martínez, J. (2017). Musculoskeletal disorders: Owas review. *Industrial health*, 55(4):314–337.

Hita-Gutiérrez, M., Gómez-Galán, M., Díaz-Pérez, M., e Callejón-Ferre, Á.-J. (2020). An overview of reba method applications in the world. *International journal of environmental research and public health*, 17(8):2635.

Iida, I. e Buarque, L. (2016). *Ergonomia: Projeto e Produção*. Blucher, São Paulo, 3 edition.

International Organization for Standardization (1996). Ergonomic requirements for office work with visual display terminals (VDTs) — Part 10: Dialogue principles.

Iyer, H., Kim, E., Nam, C. S., e Jeong, H. (2025). A scoping review on emerging technologies and automation of musculoskeletal ergonomic assessments. *Ergonomics*, pages 1–26.

Junior, M. M. C. (2006). Avaliação ergonômica: Revisão dos métodos para avaliação postural. *Revista produção online*, 6(3).

Kee, D. e Karwowski, W. (2007). A comparison of three observational techniques for assessing postural loads in industry. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*, 13(1):3–14.

Lin, P.-C., Chen, Y.-J., Chen, W.-S., e Lee, Y.-J. (2022). Automatic real-time occupational posture evaluation and select corresponding ergonomic assessments. *Scientific Reports*, 12(1):2139.

Maia, I. M. O., Matos, C. E. F., Araújo, A. d. C., Sabatini, A., e Leite, B. M. (2023). Tecnologia na avaliação ergonômica do trabalho: inovação na análise de posturas laborais. In *Anais do ERGODESIGN & USIHC 2023 & JOP'Design 2023*, volume 11 of *Blucher Design Proceedings*, pages 912–922, São Paulo. Blucher.

Majrashi, K., Hamilton, M., Uitdenbogerd, A. L., e Al-Megren, S. (2020). Cross-platform usability model evaluation. *Multimodal Technologies and Interaction*, 4(4):80.

Ministério da Saúde/SVSA (2025). Investigação de LER/DORT – notificações registradas no SINAN Net – Brasil. Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN Net. Período: 2025. Acesso em: abr. 2026.

Neto, A. A. e Conte, T. (2013). A conceptual model to address threats to validity in controlled experiments. In *Proceedings of the 17th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering*, pages 82–85.

Nielsen, J. (1994). Heuristic evaluation. In Nielsen, J. e Mack, R. L., editors, *Usability Inspection Methods*, pages 25–62. John Wiley & Sons, New York.

Nielsen, J. e Budiu, R. (2013). *Mobile usability*. MITP-Verlags GmbH & Co. KG.

Nielsen, J. et al. (1993). *Usability engineering*, volume 1. Morgan Kaufmann San Francisco.

PAIM, C., PERAÇA, D., SAPPER, F., MOREIRA, I., e MOREIRA, T. (2017). Análise ergonômica: Métodos rula e owas aplicados em uma instituição de ensino superior. *Revista Espacios*, 38(11).

Pereira, R., Darin, T., e Silveira, M. S. (2024). Grandihc-br: Grand research challenges in human-computer interaction in brazil for 2025-2035. In *Proceedings of the XXIII Brazilian Symposium on Human Factors in Computing Systems*, pages 1–24.

Santos, P. G. d. A. e. S., Martinez-Silveira, M. S., e Fernandes, R. d. C. P. (2024). Intervenções no trabalho para prevenção de distúrbios musculoesqueléticos: revisão sistemática de ensaios randomizados. *Revista Brasileira de Saúde Ocupacional*, 49:e12.

Shneiderman, B. (2010). *Designing the user interface: strategies for effective human-computer interaction*. Pearson Education India.

Westphal, B. H. (2018). Utilização do método owas para avaliação da postura dos trabalhadores: estudo de campo em uma indústria de autoadesivos.

Yáñez Gómez, R., Cascado Caballero, D., e Sevillano, J.-L. (2014). Heuristic evaluation on mobile interfaces: A new checklist. *The scientific world journal*, 2014(1):434326.

Zelik, K. E., Nurse, C. A., Schall Jr, M. C., Sesek, R. F., Marino, M. C., e Gallagher, S. (2022). An ergonomic assessment tool for evaluating the effect of back exoskeletons on injury risk. *Applied ergonomics*, 99:103619.